

Navigation–Related Structural Change in the Hippocampi of Taxi Drivers

倫敦計程車司機海馬迴的導航相關結構變化

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：Maguire et al. *PNAS*. 2000 | 整理日期 2026-06-10

原文連結：[PNAS 2000;97\(8\):4398–4403](#)

大綱

1. 研究背景與問題意識 (Background)
2. 研究方法 (Methods) : VBM + Pixel counting
3. 主要發現 (Results)
4. 討論與意義 (Discussion)
5. 對「刻意練習」的啟示

第一部分：研究背景

為什麼研究計程車司機？

- 倫敦執照計程車司機必須通過 "The Knowledge" 考試
- 須熟記市中心 **25,000 條街道** 與數千個地標的空間關係
- 屬於人類少見的「極端導航專家」自然實驗模型

核心問題：成年人大腦的結構，是否會因為長期、密集的空間導航需求而改變？

- 動物研究已知 **hippocampus (海馬迴)** 負責空間記憶與認知地圖 (cognitive map)
- 過去認為成人腦結構大致固定，本研究挑戰此觀念

第二部分：研究方法

研究設計與對象

項目	內容
設計	橫斷面 (cross-sectional) 比較
計程車司機	16 名右利、男性、合格倫敦計程車司機
駕駛年資	平均約 14.3 年 (範圍 1.5–42 年)
對照組	50 名右利、健康男性 (非計程車司機)
影像	結構性 MRI (structural MRI)

對照組取自既有 MRI 資料庫，與司機在年齡與性別上配對

兩種互補的影像分析法

1. Voxel-Based Morphometry (VBM)

- 全腦自動化、體素層級 (voxel-wise) 比較灰質密度
- 不需事先假設特定腦區 → 客觀、全腦掃描

2. Pixel counting (手動截面積測量)

- 由 **不知分組** 的觀察者，於標準切面手動描繪海馬迴橫截面積
- 將海馬迴分為 anterior / body / posterior 三段
- 作為 VBM 結果的獨立驗證

雙方法交叉驗證，提高結果的可信度

第三部分：主要發現

海馬迴灰質的「重新分布」

區域	計程車司機 vs 對照組
後海馬迴 (posterior hippocampus)	灰質量 顯著較大 ↑
前海馬迴 (anterior hippocampus)	灰質量 較小 ↓
海馬迴總體積	兩組無顯著差異

- 並非整體變大，而是 灰質由前往後重新分布 (redistribution)
- VBM 與 pixel counting 兩種方法結果一致

與駕駛年資的劑量關係

關鍵發現：海馬迴結構與「擔任計程車司機的時間」呈相關

- **後海馬迴體積** 與年資呈 **正相關** (positive correlation)
- **前海馬迴體積** 與年資呈 **負相關** (negative correlation)
- 開得越久 → 後海馬迴越大、前海馬迴越小

這個「劑量—反應」關係，是支持「經驗造成改變」而非單純天生差異的重要線索。

第四部分：討論與意義

作者的詮釋

- 後海馬迴儲存環境的 **空間表徵 (spatial representation)**
- 面對高度導航需求時，可 **局部性地擴張** 以容納更豐富的認知地圖
- 證明健康成人腦具有 **局部可塑性 (local plasticity)**，能回應環境需求

「成人大腦並非定型不變；它會依需求重塑自身結構。」

研究限制 (Limitations)

- **橫斷面設計**：無法確立因果
 - 可能是「後海馬迴天生較大者，較易成為成功的計程車司機」(predisposition)
- 樣本數小 (n=16)、僅男性、僅單一職業
- 與年資的相關性「暗示」經驗效應，但非決定性證據

此因果問題，由 11 年後 Woollett & Maguire (2011) 的 **縱貫性研究** 解決

對「刻意練習 / 專業養成」的啟示

- 長期、高強度、針對性的技能訓練，可在 **解剖層級** 重塑大腦
- 「專家的腦」與其說是天生，不如說是 **被經驗雕塑** 出來的
- 與介入心臟學技能養成（如 TEER / TAVI 案例累積）概念相通：
 - 重複、刻意的訓練 → 神經與技能表徵的實質強化

Take Home：神經可塑性提供了「刻意練習能造就專家」的生物學基礎

參考文獻

1. Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, Good CD, Ashburner J, Frackowiak RS, Frith CD. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. [Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97\(8\):4398–4403.](#)
2. Woollett K, Maguire EA. Acquiring "the Knowledge" of London's layout drives structural brain changes. [Curr Biol. 2011;21\(24\):2109–2114.](#)

資料來源標註：PubMed (PMID 10716738)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考